

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 X	21 X	41 O
2 X	22 O	42 O
3 X	23 O	43 O
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 X
6 X	26 O	46 O
7 X	27 X	47 O
8 O	28 O	48 O
9 X	29 X	49 O
10 X	30 O	50 X
11 O	31 O	51 O
12 X	32 X	52 O
13 O	33 O	53 X
14 X	34 O	54 O
15 O	35 O	55 X
16 O	36 O	56 O
17 O	37 X	57 X
18 X	38 O	58 O
19 X	39 X	59 O
20 O	40 O	60 O

이번 회차 오개념 TOP5 · 한 줄 정리 문항이 많이 걸린 오개념부터 · 번호는 문항

① 전이 금속 이온 배치 II-2 · 39·40번	전이 금속 양이온: 4s를 먼저 떼고 3d를 훈트 규칙으로 센다(Fe^{2+} 4개, Fe^{3+} 5개).
② 등전자 이온 배치·크기 II-3 · 50·51번	등전자 이온: 원자 번호 클수록 작다 — 전자 수가 다르면 껍질 수부터 비교한다.
③ 이온화 에너지 주기성 II-3 · 54·55번	이온화 에너지: 주기율표 오른쪽 위일수록 크다(원자 반지름과 반대).
④ 쌓음 원리·n+l 규칙 II-2 · 31·32번	n + l 작은 것 먼저, 같으면 n 작은 것 먼저(1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s).
⑤ 바닥·들뜬 상태 판정 II-2 · 36·37번	파울리 위반 = 불가능, 쌓음·훈트 위반 = 들뜬 상태.

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1~3회 (Ⅰ-1 ~ Ⅱ-1)

1	X	Ⅰ-1 ★☆☆ Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 다르다. 옳은 문장 · Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다. 해설 · Na^+는 $11 - 1 = 10$, F^-는 $9 + 1 = 10$으로 전자 수가 같다. 두 이온은 양성자 수만 다르다.
2	X	Ⅰ-1 ★☆☆ Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되면 원자 번호가 1 커진다. 옳은 문장 · Fe^{2+}가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+}가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다. 해설 · Fe^{2+}가 Fe^{3+}가 될 때 빠지는 것은 전자 1개뿐이다. 양성자 수가 그대로이므로 원자 번호도 26 그대로이다.
3	X	Ⅰ-1 ★☆☆ 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^5배이다. 옳은 문장 · 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5}배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15}배이다. 해설 · 원자 질량은 거의 전부 핵에 있으므로 밀도 비는 부피 비의 역수와 같다. 부피 비가 $(10^5)^3 = 10^{15}$이므로 핵의 밀도는 약 10^{15}배이고, 10^5배는 세제곱을 빠뜨린 값이다.
4	O	Ⅰ-1 ★☆☆ $^{79}\text{Br} : ^{81}\text{Br} = 1 : 1$, $^{35}\text{Cl} : ^{37}\text{Cl} = 3 : 1$이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다. 해설 · 질량수 합은 $79 + 35 = 114$, $79 + 37 = 81 + 35 = 116$, $81 + 37 = 118$의 세 가지이다. 서로 다른 두 조합이 116에서 겹치므로 봉우리는 3개이고, 세기 비는 $3 : 4 : 1$이다.
5	X	Ⅰ-1 ★☆☆ 같은 온도에서 $^{35}\text{Cl}_2$ 기체와 $^{37}\text{Cl}_2$ 기체는 확산 속도가 같다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 $^{35}\text{Cl}_2$ 기체와 $^{37}\text{Cl}_2$ 기체는 확산 속도가 다르다. 해설 · 동위원소는 전자 수가 같아 화학적 성질은 같지만, 분자 질량이 70과 74로 달라 확산 속도 같은 물리적 성질은 다르다. 더 가벼운 $^{35}\text{Cl}_2$가 더 빨리 확산한다.
6	X	Ⅰ-1 ★☆☆ 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 크다. 옳은 문장 · 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다. 해설 · $63 \times 0.69 + 65 \times 0.31 = 43.47 + 20.15 = 63.62$로 64보다 작다. 평균은 존재비가 큰 ^{63}Cu 쪽으로 치우친다.
7	X	Ⅰ-1 ★☆☆ Cl_2의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 ^{35}Cl과 ^{37}Cl로만 이루어지면 ^{35}Cl의 존재비는 22.5 %이다. 옳은 문장 · Cl_2의 평균 분자량이 70.9이고 Cl이 ^{35}Cl과 ^{37}Cl로만 이루어지면 ^{35}Cl의 존재비는 77.5 %이다. 해설 · Cl의 평균 원자량은 $70.9 \div 2 = 35.45$이다. ^{35}Cl의 존재비를 x로 두면 $35x + 37(1 - x) = 35.45$에서 $x = 0.775$이므로 77.5 %이고, 22.5 %는 ^{37}Cl의 존재비이다.
8	O	Ⅰ-2 ★☆☆ 0°C, 1 atm에서 기체 1 mol이 차지하는 부피는 H_2든 CO_2든 22.4 L로 같다. 해설 · 기체는 분자 사이 빈 공간이 압도적으로 넓어 분자 자체의 크기가 부피에 거의 영향을 주지 않는다. 그래서 0°C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 종류와 관계없이 22.4 L이다.
9	X	Ⅰ-2 ★☆☆ CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 2 : 1이다. 옳은 문장 · CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다. 해설 · 탄소 12 g에 결합하는 산소는 CO에서 16 g, CO_2에서 32 g이므로 질량비는 $\text{CO} : \text{CO}_2 = 1 : 2$이다.
10	X	Ⅰ-2 ★☆☆ 27°C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{19}개이다. 옳은 문장 · 27°C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16}개이다. 해설 · $n = PV/RT = 1.0 \times 10^{-6} \times 1 \div (0.082 \times 300) \approx 4.1 \times 10^{-8}$ mol이다. 분자 수는 $4.1 \times 10^{-8} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 2.4 \times 10^{16}$개이며, 2.4×10^{19}개는 부피를 mL 값 1000으로 넣은 결과이다.
11	O	Ⅰ-3 ★☆☆ $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$에서 NO 2 mol이 생기면 O_2는 2.5 mol 소모된다. 해설 · 계수비가 곧 몰비이므로 $\text{O}_2 : \text{NO} = 5 : 4$이다. NO 2 mol이 생길 때 소모된 O_2는 $2 \times 5/4 = 2.5$ mol이다.
12	X	Ⅰ-3 ★☆☆ Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$로 반응시키면 Mg가 남는다. 옳은 문장 · Mg(원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$로 반응시키면 O_2가 남는다. 해설 · Mg $4.8 \div 24 = 0.2$ mol은 O_2 0.1 mol(3.2 g)과 반응한다. O_2는 $4.8 \div 32 = 0.15$ mol이 있으므로 Mg가 모두 소모되고 O_2 0.05 mol(1.6 g)이 남는다.
13	O	Ⅰ-3 ★☆☆ 부피·온도가 일정할 때 CO 2 mol과 O_2 2 mol이 $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$로 완결되면 전체 압력은 처음의 3/4이다. 해설 · CO 2 mol이 모두 반응하려면 O_2 1 mol이 필요하므로 CO가 한계 반응물이고, 반응 후 CO_2 2 mol과 남은 O_2 1 mol로 기체는 3 mol이다. 부피·온도가 일정하면 압력은 기체 몰수에 비례하므로 처음 4 mol일 때의 3/4이 된다.
14	X	Ⅱ-1 ★☆☆ 방사성 붕괴는 화학 반응처럼 반응 전후에 원소의 종류가 보존된다. 옳은 문장 · 방사성 붕괴는 화학 반응과 달리 반응 전후에 원소의 종류가 바뀔 수 있다. 해설 · 화학 반응은 전자만 재배치되므로 원소가 보존되지만, 방사성 붕괴는 원자핵 자체가 바뀌는 변화이다. ^{238}U가 α 붕괴해 ^{234}Th가 되듯 원소의 종류가 달라진다.

15	O	II-1 ★★☆☆ ^{210}Po가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 ^{206}Pb가 된다. 해설 · α 붕괴는 헬륨 원자핵을 내보내 질량수가 4, 원자 번호가 2 줄어든다. Po(원자 번호 84)는 질량수 $210 - 4 = 206$, 원자 번호 $84 - 2 = 82$인 ^{206}Pb가 된다.
16	O	II-1 ★★☆☆ ^{32}P가 β^- 붕괴하면 양성자 16개, 중성자 16개인 ^{32}S가 된다. 해설 · β^- 붕괴는 핵 속 중성자 1개가 양성자로 바뀌어 질량수는 그대로, 원자 번호는 1 커진다. ^{32}P(양성자 15, 중성자 17)는 양성자 16, 중성자 16인 ^{32}S가 된다.
17	O	II-1 ★★☆☆ 어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 $1/8$만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다. 해설 · $1/8 = (1/2)^3$이므로 30일 동안 반감기가 3번 지났다. 반감기는 $30 \div 3 = 10$일이며, $1/8$을 보고 $30 \div 8$로 나누면 틀린다.
18	X	II-1 ★☆☆ ^{60}Co를 화합물로 만들면 <u>홀원소 물질일 때보다 반감기가 길어진다.</u> 옳은 문장 · ^{60}Co를 화합물로 만들어도 <u>반감기는 홀원소 물질일 때와 같다.</u> 해설 · 방사성 붕괴는 원자핵 안에서 일어나므로 화학 결합 상태, 온도, 압력, 시료의 양과 관계없이 반감기가 일정하다.
19	X	II-1 ★★☆☆ ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 2번 일어난다. 옳은 문장 · ^{235}U(원자 번호 92)가 ^{207}Pb(원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다. 해설 · 질량수는 α 붕괴로만 줄므로 $(235 - 207) \div 4 = 7$번이다. α 7번이면 원자 번호가 $92 - 14 = 78$이 되고, 82까지 올리려면 β^- 붕괴가 4번 필요하다.
20	O	II-1 ★★☆☆ $hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다. 해설 · 4.96 eV에 해당하는 파장은 $1240 \div 4.96 = 250 \text{ nm}$이다. 광자 에너지는 파장에 반비례하므로 250 nm 이하의 짧은 파장이어야 에너지가 충분하다.
21	X	II-1 ★★☆☆ 음극선은 전극 금속을 바꾸면 휘는 정도가 달라져 금속마다 다른 입자로 밝혀졌다. 옳은 문장 · 음극선은 전극 금속을 바꾸어도 휘는 정도가 같아 모든 원자에 공통인 입자로 밝혀졌다. 해설 · 톰슨은 전극 금속을 무엇으로 바꾸어도 같은 음전하 입자가 나오는 것을 보고, 이 입자(전자)가 모든 원자에 공통으로 들어 있다고 결론지었다. 이를 바탕으로 양전하 바탕에 전자가 박힌 원자 모형을 제안하였다.
22	O	II-1 ★★☆☆ 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n이 커질수록 좁아진다. 해설 · $E_2 - E_1 = 13.6 \times 3/4 = 10.2 \text{ eV}$, $E_3 - E_2 = 13.6 \times 5/36 \approx 1.89 \text{ eV}$로 n이 커질수록 간격이 줄어든다.
23	O	II-1 ★★☆☆ 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow n = 2$ 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다. 해설 · 발머 계열은 $n \geq 3$에서 $n = 2$로 떨어지는 전이이다. $5 \rightarrow 2$ 전이는 파장 434 nm의 가시광선이다.
24	O	II-1 ★★☆☆ 수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이로 나오는 빛의 파장은 $n = 2 \rightarrow 1$ 전이 빛 파장의 5.4배이다. 해설 · 방출 에너지는 $3 \rightarrow 2$가 $13.6 \times (1/4 - 1/9) = 13.6 \times 5/36 \text{ eV}$, $2 \rightarrow 1$이 $13.6 \times 3/4 \text{ eV}$이다. 파장은 에너지에 반비례하므로 $(3/4) \div (5/36) = 27/5 = 5.4$배이다(약 656 nm와 122 nm).
25	O	II-1 ★★☆☆ 보어 모형은 에너지가 n으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다. 해설 · 보어 모형의 에너지는 주양자수 n만의 함수라 같은 n의 부껍질을 구별하지 못한다. 다전자 원자에서 2s가 2p보다 낮은 것은 오비탈의 모양과 가려막기로 설명한다.
26	O	II-1 ★★☆☆ 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다. 해설 · 전자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 알 수 없으므로, 현대 모형은 궤도 대신 전자가 발견될 확률의 분포로 전자를 나타낸다.
27	X	II-1 ★★☆☆ n이 같으면 s, p, d 오비탈의 방사상 마디 수는 서로 같다. 옳은 문장 · n이 같으면 s, p, d 순으로 방사상 마디 수가 1개씩 줄어든다. 해설 · 방사상 마디는 $n - l - 1$개라 l이 1 커질 때마다 1개씩 줄고, 그만큼 각방향 마디(l개)가 늘어난다. 3s·3p·3d의 방사상 마디는 2, 1, 0개이고 전체 마디는 모두 $n - 1 = 2$개로 같다.
28	O	II-1 ★★☆☆ $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다. 해설 · $n = 4$이면 l은 0~3이 가능하고, l = 2이면 m_l은 -2~+2가 가능하다. 따라서 $(4, 2, -2)$는 4d 오비탈 가운데 하나이다.
29	X	II-1 ★☆☆ N 껍질($n = 4$)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 18개이다. 옳은 문장 · N 껍질($n = 4$)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 32개이다. 해설 · $n = 4$ 껍질에는 4s 1개, 4p 3개, 4d 5개, 4f 7개로 오비탈이 $n^2 = 16$개 있어 전자가 최대 $2n^2 = 32$개 들어간다. 18개는 4f를 빠뜨리고 센 값이다.
30	O	II-1 ★★☆☆ 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다. 해설 · 전자가 하나뿐인 수소 원자에는 전자 사이 반발이 없어 n만 같으면 오비탈의 에너지가 같다. 다전자 원자에서는 $3s < 3p < 3d$이다.

31	O	II-2 ★☆☆ 다전자 원자에서 전자는 4s 오비탈을 3d 오비탈보다 먼저 채운다. 해설 · $n + l$ 값이 4s는 $4 + 0 = 4$, 3d는 $3 + 2 = 5$이므로 값이 작은 4s가 먼저 채워진다. K과 Ca에서 3d가 아니라 4s에 전자가 들어가는 까닭이다.
32	X	II-2 ★☆☆ $n + l$ 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 나중에 채워진다. 옳은 문장 · $n + l$ 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 먼저 채워진다. 해설 · 4p와 5s는 $n + l$이 모두 5로 같다. 이때는 n이 작은 4p가 먼저 채워지므로 채움 순서는 $3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s$이다.
33	O	II-2 ★☆☆ 하나의 오비탈에 들어간 두 전자는 스핀 방향이 서로 반대이다. 해설 · 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개까지 들어가고, 그 둘은 스핀 양자수가 $+1/2$과 $-1/2$로 달라야 한다.
34	O	II-2 ★☆☆ 바닥상태 탄소 원자의 2p 전자 2개는 서로 다른 오비탈에 같은 스핀으로 들어간다. 해설 · 훈트 규칙에 따라 에너지가 같은 2p 오비탈 세 개에는 전자가 짝을 짓기 전에 하나씩 같은 스핀으로 먼저 들어간다. 그래서 탄소의 홀전자는 2개이다.
35	O	II-2 ★☆☆ 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다. 해설 · C는 $2p^2$, O는 $2p^4$로 훈트 규칙에 따라 각각 홀전자가 2개이다. Li·B·F는 1개, N은 3개, Be·Ne은 0개이다.
36	O	II-2 ★☆☆ 전자 배치가 $1s^2 2s^1 2p^1$인 베릴륨 원자는 들뜬 상태이다. 해설 · 베릴륨의 바닥상태는 $1s^2 2s^2$이다. 2s 전자 하나가 에너지가 더 높은 2p로 올라간 $1s^2 2s^1 2p^1$은 쌍을 원리를 어긴 들뜬 상태이다.
37	X	II-2 ★☆☆ $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 여기므로 존재할 수 없다. 옳은 문장 · $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다. 해설 · 2p 오비탈 세 개에 전자 5개가 나뉘어 한 오비탈에 2개를 넘지 않으므로 파울리 원리는 지켜진다. 2p가 다 차기 전에 3s에 전자가 들어가 쌍을 원리만 어긴 Ne의 들뜬 상태이다.
38	O	II-2 ★☆☆ 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다. 해설 · Cr은 $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$가 아니라 3d를 반만 채운 $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$이 바닥상태여서 홀전자가 $5 + 1 = 6$개이다. 그다음으로 많은 Mn($[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$)은 5개이다.
39	X	II-2 ★☆☆ Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{2+}이다. 옳은 문장 · Fe^{2+}와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{3+}이다. 해설 · $\text{Fe}([\text{Ar}] 3d^6 4s^2)$는 이온이 될 때 4s 전자부터 잃어 Fe^{2+}는 $[\text{Ar}] 3d^6$, Fe^{3+}는 $[\text{Ar}] 3d^5$이다. 홀전자는 Fe^{2+} 4개, Fe^{3+} 5개로 Fe^{3+}가 더 많다.
40	O	II-2 ★☆☆ 바닥상태에서 Co^{3+}(원자 번호 27)의 홀전자 수는 Ni^{2+}(원자 번호 28)의 2배이다. 해설 · 4s 전자부터 떼어 내므로 Co^{3+}는 $[\text{Ar}] 3d^6$, Ni^{2+}는 $[\text{Ar}] 3d^8$이다. 훈트 규칙에 따라 홀전자는 $3d^6$이 4개, $3d^8$이 2개이므로 2배이다.
41	O	II-2 ★☆☆ 바닥상태 Ne 원자는 모든 전자가 짝을 이루어 반자기성을 띤다. 해설 · Ne은 $1s^2 2s^2 2p^6$으로 홀전자가 없어 외부 자기장에 약하게 밀려나는 반자기성이다. 홀전자가 하나라도 있으면 자기장에 끌리는 상자기성을 띤다.
42	O	II-2 ★☆☆ 바닥상태 전자 배치가 $[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$인 원자는 원자가 전자가 5개인 p 구역 원소이다. 해설 · 가장 바깥 껍질 $3s^2 3p^3$의 전자 $2 + 3 = 5$개가 원자가 전자이고, 마지막 전자가 3p에 채워지므로 p 구역 원소(15족 P)이다.
43	O	II-2 ★☆☆ 바닥상태 Cu 원자에서 $l = 2$인 전자 수는 $n = 4$인 전자 수의 10배이다. 해설 · Cu는 예외 배치 $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$이다. $l = 2(d)$인 전자는 3d의 10개, $n = 4$인 전자는 4s의 1개이므로 10배이다.
44	O	II-3 ★☆☆ 안쪽 껍질의 전자는 같은 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다. 해설 · 안쪽 껍질 전자는 바깥 전자와 핵 사이에 놓여 핵전하를 크게 가리지만, 같은 껍질 전자는 서로를 거의 가리지 못한다. 그래서 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커진다.
45	X	II-3 ★☆☆ Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Cl이다. 옳은 문장 · Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Na이다. 해설 · 네 원소는 모두 3주기라 껍질 수가 같고, 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커져 반지름이 작아진다. 따라서 가장 왼쪽의 Na가 가장 크고 Cl이 가장 작다.
46	O	II-3 ★☆☆ 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다. 해설 · F의 핵전하는 +9이고, 가정에 따라 1s 전자 2개만 가리므로 유효 핵전하 $= 9 - 2 = +7$이다. 실제로는 같은 껍질 전자도 조금 가려 이보다 작다.

47	O	II-3 ★☆☆ 원자 반지름은 $K > Na > Mg > Al$ 순으로 작아진다. 해설 · K는 Na와 같은 1족이면서 껍질이 하나 더 많아 가장 크다. 같은 3주기인 Na·Mg·Al은 유효 핵전하가 커지는 순서로 작아져 $186 > 160 > 143 \text{ pm}$이다.
48	O	II-3 ★☆☆ Cl^-의 반지름은 Cl 원자의 반지름보다 크다. 해설 · Cl^-이 전자를 하나 얻어도 핵전하는 그대로인데 전자 사이 반발이 커져 전자 구름이 부풀다. 반지름은 Cl 99 pm, Cl^- 181 pm이다.
49	O	II-3 ★★★ 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-}가 Mg^{2+}보다 크다. 해설 · 원자일 때는 둘 다 껍질이 3개이고 유효 핵전하가 작은 Mg가 크다($160 > 104 \text{ pm}$). 이온이 되면 Mg^{2+}는 껍질 하나가 사라져 2개(72 pm)가 되고, S^{2-}는 전자를 얻어 껍질 3개인 채로 커져(184 pm) 대소가 뒤집힌다.
50	X	II-3 ★★★ Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 이온 반지름이 더 <u>작다</u>. 옳은 문장 · Mg^{2+}와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^-의 이온 반지름이 더 <u>크다</u>. 해설 · 핵전하로 크기를 비교하는 것은 전자 수가 같은 등전자 이온끼리만 가능하다. Mg^{2+}는 전자 10개로 껍질 2개, Cl^-는 전자 18개로 껍질 3개라 Cl^-(181 pm)가 Mg^{2+}(72 pm)보다 훨씬 크다.
51	O	II-3 ★★★ Kr과 전자 배치가 같은 Se^{2-}, Br^-, Rb^+, Sr^{2+} 중 반지름이 가장 작은 것은 Sr^{2+}이다. 해설 · 네 이온은 모두 전자가 36개인 등전자 이온이고, 양성자 수는 Se 34, Br 35, Rb 37, Sr 38이다. 같은 수의 전자를 가장 세게 당기는 Sr^{2+}가 가장 작다.
52	O	II-3 ★☆☆ Li, Na, K 가운데 물과 가장 격렬하게 반응하는 것은 K이다. 해설 · 알칼리 금속은 아래로 갈수록 원자 반지름이 커지고 이온화 에너지가 작아져 원자가 전자를 잃기 쉽다. 그래서 반응성은 $Li < Na < K$ 순으로 커진다.
53	X	II-3 ★☆☆ 제1 이온화 에너지는 <u>고체</u> 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다. 옳은 문장 · 제1 이온화 에너지는 <u>기체</u> 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다. 해설 · 이웃 입자의 영향을 빼고 원자 하나의 성질만 재기 위해, 이온화 에너지는 기체 상태의 바닥상태 원자를 기준으로 정의한다.
54	O	II-3 ★☆☆ 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다. 해설 · 같은 주기에서는 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커져 이온화 에너지가 대체로 증가한다. 가장 왼쪽 1족인 Li(520 kJ/mol)가 가장 작다.
55	X	II-3 ★☆☆ He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 <u>Ar</u>이다. 옳은 문장 · He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 <u>He</u>이다. 해설 · 같은 족에서 아래로 갈수록 껍질 수가 늘어 바깥 전자가 핵에서 멀어지므로 이온화 에너지가 작아진다. 따라서 $He(2372) > Ne(2081) > Ar(1521 \text{ kJ/mol})$이다.
56	O	II-3 ★★★ Be, B, C, N, O의 제1 이온화 에너지는 $N > O > C > Be > B$ 순이다. 해설 · 대체로 오른쪽으로 갈수록 커지지만, 2p 전자를 떼는 B는 2s 전자를 떼는 Be보다 작고, 짝지은 2p 전자의 반발이 있는 O는 N보다 작다. 값은 N 1402, O 1314, C 1086, Be 899, B 801 kJ/mol이다.
57	X	II-3 ★☆☆ 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 4개이다. 옳은 문장 · 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 3개이다. 해설 · $E_3(2745)$에서 $E_4(11577)$로 약 4배 급증하므로 전자 3개를 뺀 뒤 안쪽 껍질에 닿는다. 원자가 전자는 3개이고, 이 원소는 Al이다.
58	O	II-3 ★☆☆ 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지는 F보다 Cl이 크다. 해설 · 할로젠은 대체로 위로 갈수록 전자 친화도가 크지만, F는 원자가 너무 작아 들어온 전자가 기존 전자와 심하게 반발한다. 그래서 Cl(349)이 F(328 kJ/mol)보다 크다.
59	O	II-3 ★☆☆ 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다. 해설 · 고립된 기체 원자가 전자를 얻을 때의 에너지는 전자 친화도이다. 전기음성도는 결합한 원자끼리 비교한 상대값이라 단위가 없고, 폴링 값으로 F가 4.0으로 가장 크다.
60	O	II-3 ★☆☆ 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다. 해설 · 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커지고 이온화 에너지가 작아져 전자를 잃기 쉬워진다. 그래서 14족은 C(비금속) → Si·Ge(준금속) → Sn·Pb(금속)로 금속성이 커진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I-1

- 1 Na^+ (원자 번호 11)와 F^- (원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다. [교정]
- 2 Fe^{2+} 가 전자 1개를 더 잃어 Fe^{3+} 가 되어도 원자 번호는 변하지 않는다. [교정]
- 3 원자핵 반지름이 원자 반지름의 10^{-5} 배이면 원자핵의 밀도는 원자 전체 평균 밀도의 약 10^{15} 배이다. [교정]
- 4 $^{79}\text{Br} : ^{81}\text{Br} = 1 : 1$, $^{35}\text{Cl} : ^{37}\text{Cl} = 3 : 1$ 이면 BrCl 의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.
- 5 같은 온도에서 $^{35}\text{Cl}_2$ 기체와 $^{37}\text{Cl}_2$ 기체는 확산 속도가 다르다. [교정]
- 6 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다. [교정]
- 7 Cl_2 의 평균 분자량이 70.9이고 Cl 이 ^{35}Cl 과 ^{37}Cl 로만 이루어지면 ^{35}Cl 의 존재비는 77.5 %이다. [교정]

I-2

- 8 0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol이 차지하는 부피는 H_2 든 CO_2 든 22.4 L로 같다.
- 9 CO 와 CO_2 에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다. [교정]
- 10 27 °C, 1.0×10^{-6} atm인 기체 1 L에 들어 있는 분자는 약 2.4×10^{16} 개이다. [교정]

I-3

- 11 $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ 에서 NO 2 mol이 생기면 O_2 는 2.5 mol 소모된다.
- 12 Mg (원자량 24) 4.8 g과 O_2 4.8 g을 $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ 로 반응시키면 O_2 가 남는다. [교정]
- 13 부피·온도가 일정할 때 CO 2 mol과 O_2 2 mol이 $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$ 로 완결되면 전체 압력은 처음의 3/4이다.

II-1

- 14 방사성 붕괴는 화학 반응과 달리 반응 전후에 원소의 종류가 바뀔 수 있다. [교정]
- 15 ^{210}Po 가 α 붕괴를 한 번 하면 원자 번호 82인 ^{206}Pb 가 된다.
- 16 ^{32}P 가 β^- 붕괴하면 양성자 16개, 중성자 16개인 ^{32}S 가 된다.
- 17 어떤 방사성 동위원소가 30일 뒤 처음 양의 1/8만 남았다면 이 동위원소의 반감기는 10일이다.
- 18 ^{60}Co 를 화합물로 만들어도 반감기는 홀원소 물질일 때와 같다. [교정]
- 19 ^{235}U (원자 번호 92)가 ^{207}Pb (원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다. [교정]
- 20 $hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$ 일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.
- 21 음극선은 전극 금속을 바꾸어도 휘는 정도가 같아 모든 원자에 공통인 입자로 밝혀졌다. [교정]
- 22 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n 이 커질수록 좁아진다.
- 23 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow n = 2$ 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.
- 24 수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 2$ 전이로 나오는 빛의 파장은 $n = 2 \rightarrow n = 1$ 전이 빛 파장의 5.4배이다.
- 25 보어 모형은 에너지가 n 으로만 정해져 다전자 원자에서 2s와 2p의 에너지 차이를 설명하지 못한다.
- 26 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.
- 27 n 이 같으면 s, p, d 순으로 방사상 마디 수가 1개씩 줄어든다. [교정]
- 28 $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$ 는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.
- 29 N 껍질($n = 4$)에 들어갈 수 있는 최대 전자 수는 32개이다. [교정]
- 30 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.

II-2

- 31 다전자 원자에서 전자는 4s 오비탈을 3d 오비탈보다 먼저 채운다.
- 32 $n + l$ 규칙에 따르면 4p 오비탈은 5s 오비탈보다 먼저 채워진다. [교정]

- 33 하나의 오비탈에 들어간 두 전자는 스핀 방향이 서로 반대이다.
- 34 바닥상태 탄소 원자의 2p 전자 2개는 서로 다른 오비탈에 같은 스핀으로 들어간다.
- 35 바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.
- 36 전자 배치가 $1s^2 2s^1 2p^1$ 인 베릴륨 원자는 들뜬 상태이다.
- 37 $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다. [교정]
- 38 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.
- 39 Fe^{2+} 와 Fe^{3+} 가운데 바닥상태에서 홀전자가 더 많은 것은 Fe^{3+} 이다. [교정]
- 40 바닥상태에서 Co^{3+} (원자 번호 27)의 홀전자 수는 Ni^{2+} (원자 번호 28)의 2배이다.
- 41 바닥상태 Ne 원자는 모든 전자가 짝을 이루어 반자기성을 띤다.
- 42 바닥상태 전자 배치가 $[Ne] 3s^2 3p^3$ 인 원자는 원자가 전자가 5개인 p 구역 원소이다.
- 43 바닥상태 Cu 원자에서 $l = 2$ 인 전자 수는 $n = 4$ 인 전자 수의 10배이다.

II-3

- 44 안쪽 껍질의 전자는 같은 껍질의 전자보다 핵전하를 더 크게 가려막는다.
- 45 Na, Mg, Al, Cl 가운데 원자 반지름이 가장 큰 것은 Na이다. [교정]
- 46 1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.
- 47 원자 반지름은 $K > Na > Mg > Al$ 순으로 작아진다.
- 48 Cl^- 의 반지름은 Cl 원자의 반지름보다 크다.
- 49 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-} 가 Mg^{2+} 보다 크다.
- 50 Mg^{2+} 와 Cl^- 가운데 핵전하가 더 큰 Cl^- 의 이온 반지름이 더 크다. [교정]
- 51 Kr과 전자 배치가 같은 Se^{2-} , Br^- , Rb^+ , Sr^{2+} 중 반지름이 가장 작은 것은 Sr^{2+} 이다.
- 52 Li, Na, K 가운데 물과 가장 격렬하게 반응하는 것은 K이다.
- 53 제1 이온화 에너지는 기체 상태 원자 1 mol에서 전자 1 mol을 떼어 내는 데 필요한 에너지이다. [교정]
- 54 2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.
- 55 He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 He이다. [교정]
- 56 Be, B, C, N, O의 제1 이온화 에너지는 $N > O > C > Be > B$ 순이다.
- 57 순차 이온화 에너지가 578, 1817, 2745, 11577 kJ/mol인 3주기 원소의 원자가 전자는 3개이다. [교정]
- 58 기체 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지는 F보다 Cl이 크다.
- 59 전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.
- 60 14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.